· 指南与共识 ·

艾滋病合并肺孢子菌肺炎诊疗专家共识（2024年版）

中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组
通信作者：陈耀凯，重庆市公共卫生医疗救治中心感染病科，重庆 400036，Email：yaokaichen@hotmail. com；李太生，中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院感染内科，北京 100730，Email：litsh@263. net；张文宏，复旦大学附属华山医院感染病科，上海 200040，Email：zhangwenhong@fudan. edu. cn

【摘要】 肺孢子菌肺炎（*pneumocystis* pneumonia，PCP）是一种常见的机会性感染，也是艾滋病患者住院和死亡的主要原因之一。艾滋病患者合并PCP时，典型临床表现包括：亚急性发病的进行性呼吸困难、干咳及发热，且体征与疾病严重程度往往不成比例。本共识在综合国内外研究进展及我国临床实践基础上，就艾滋病合并PCP的流行病学、临床特征、诊断与鉴别诊断、治疗和预防进行详细阐述，以期为该病临床诊疗提供参考。

【关键词】 肺孢子菌肺炎；　获得性免疫缺陷综合征；　诊断；　治疗；　共识
DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 02. 001

Chinese expert consensus on diagnosis and treatment of *pneumocystis* pneumonia in AIDS patients (2024 edition)

AIDS and Hepatitis C Professional Group, Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association
Corresponding author: Chen Yaokai, Department of Infectious Diseases, Chongqing Public Health Medical Center, Chongqing 400036, China, Email: yaokaichen@hotmail.com
Co-corresponding authors: Li Taisheng, Department of Infectious Diseases, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China, Email: litsh@263.net; Zhang Wenhong, Department of Infectious Diseases, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China, Email: zhangwenhong@fudan.edu.cn

【**Abstract**】 *Pneumocystis* pneumonia (PCP) is a common opportunistic infection in acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) patients, often resulting in hospitalization and death. Typical clinical manifestations of PCP in AIDS patients include subacute onset of progressive dyspnea, dry cough and fever. There is also a risk of sudden deterioration during the subacute stage of the disease. The severity of clinical signs is often disproportionate to the severity of disease. This consensus describes the epidemiology, clinical manifestations, diagnosis, treatment, and prevention of PCP in AIDS patients based on international and domestic research advances in this area, and clinical practice in China, aiming to provide a reference for the diagnosis and treatment of PCP in AIDS patients.

【**Key words**】 *Pneumocystis* pneumonia; Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS); Diagnosis; Treatment; Consensus
DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 02. 001

肺孢子菌肺炎（*pneumocystis* pneumonia，PCP）是由肺孢子菌引起的呼吸系统真菌感染性疾病，多发生于免疫功能低下人群，包括艾滋病患者、器官移植者、接受放化疗者及肿瘤患者等。随着PCP药物预防措施和抗反转录病毒治疗（antiretroviral therapy，ART）的广泛使用，PCP发病率明显下降，但我国艾滋病患者晚发现率较高，ART不及时、不规范现象仍不少见，PCP仍是艾滋病患者住院和死亡的常见原因[1-3]。

引用格式：中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组. 艾滋病合并肺孢子菌肺炎诊疗专家共识（2024年版）[J]. 中华临床感染病杂志，2024，17（2）：81-92，98. DOI：10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 02. 001.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

本共识在2020年版《艾滋病合并肺孢子菌肺炎临床诊疗的专家共识》[4]基础上，结合国内外研究进展及我国临床实践，就艾滋病合并PCP的流行病学、临床特征、诊断与鉴别诊断、治疗和预防进行更新与阐述，研究证据和推荐意见的等级采用GRADE评价系统进行分级（表1）。

表1　推荐等级与证据级别

级别	意义
推荐等级	
1	强推荐
2	弱推荐
证据级别	
A（高质量）	确信真正的效果与估计的效果相近
B（中等质量）	真正的效果很可能与估计的效果相近，但是也有可能本质上不同
C（低质量）	真正的效果可能本质上不同于估计的效果

1　流行病学

在艾滋病流行以前，PCP报道甚少。20世纪80年代起，PCP发病率迅速增加，约70%～80%的艾滋病患者合并PCP，病死率高达40%，成为艾滋病定义性疾病之一[5-6]。随着ART与磺胺甲噁唑-甲氧苄啶（SMX-TMP）预防性广泛使用，PCP流行情况明显好转，发病率从2002年的6.7%降至2014年的3.6%[7-8]。在欧美地区，PCP在艾滋病人群中的发病率已降至低于1/100人年[8-11]。然而我国艾滋病患者晚发现率较高，近10年全国新诊断人类免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus，HIV）感染者中，$CD4^+$T淋巴细胞计数<200个/μL者约占35%～40%，且部分患者未启动ART或ART依从性差，PCP约占艾滋病住院患者的8%～26%[1, 12-13]，且病死率高，PCP仍是艾滋病患者常见的机会性感染之一[2, 14]。多中心临床研究数据显示，现阶段我国艾滋病合并PCP患者的病死率约为12.7%～19.3%[2-3]。

2　临床表现

与非艾滋病患者相比，艾滋病合并PCP患者的潜伏期更长，约4周左右；疾病进展更缓慢，以亚急性起病最为常见[15]，从发热、干咳进展至呼吸衰竭约2周至2个月[16]；呼吸衰竭风险相对更低，病死率更低[6]。PCP在艾滋病患者中的典型症状包括：亚急性起病的进行性呼吸困难、干咳和发热，体征与疾病严重程度往往不成比例。在无其他病原体感染或肿瘤的情况下，常不伴胸腔积液。若出现胸腔积液，往往提示合并细菌性肺炎、肺结核或卡波西肉瘤等其他肺部疾病的可能。肺外疾病较为罕见，但可发生于任何器官[17]。

3　实验室检查

3.1　病原学检查　通过镜检在活检组织、支气管肺泡灌洗液（bronchoalveolar lavage fluid，BALF）或诱导痰中查找病原体包囊（子孢子）或滋养体，是PCP诊断的金标准。

3.1.1　直接染色镜检　用于肺孢子菌直接染色镜检的方法主要包括钙荧光白（calcofluor white，CW）染色法、Merifluor（MF）免疫荧光法、Diff-Quik（DQ）染色和六胺银染色法等。有研究对4种染色方法进行对比，结果发现CW染色的敏感度和特异度分别为73.8%和99.6%，六胺银染色法的敏感度和特异度分别为76.9%和99.2%，DQ染色的敏感度和特异度分别为48.4%和99.6%，MF染色的敏感度和特异度分别为90.8%%和94.7%。MF免疫荧光法的敏感度最高，但价格较贵。CW和六胺银染色法虽不如其敏感，但两者的阳性预测值和阴性预测值都分别>90%，更具临床应用价值[18]。

3.1.2　分子生物学检测　采用聚合酶链反应（polymerase chain reaction，PCR）检测肺孢子菌核酸的敏感度为94%～100%，特异度为79%～96%[16]。BALF是PCR检测的最佳标本，诱导痰和上呼吸道标本中也可检出肺孢子菌DNA[19]。环介导等温扩增（loop-mediated isothermal amplification，LAMP）技术在HIV阴性人群中诊断PCP具有高敏感度（95.4%）和较好的阳性预测值（91.3%）[20]。

3.1.3　其他方法　宏基因组二代测序（metagenomic next-generation sequencing，mNGS）检测耗时短，敏感度和特异度高，不仅可检测呼吸道标本，也可检测血液标本，还可同时检测其他病原体，但价格昂贵。一项采用mNGS诊断PCP的回顾性研究显示，mNGS诊断HIV阴性人群PCP的敏感度可达100%，特异度96.3%[21]。然而该方法无法区分定植与感染，检测结果仍须结合临床表现及其他辅助检查结果进行综合分析。

3.2　血清学检查

3.2.1　1,3-β-D葡聚糖检测（G试验）　1,3-β-D葡聚糖是大多数真菌细胞壁都含有的一种多糖，也是肺孢子菌包囊细胞壁的主要成分。荟萃分析结果

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

显示，G试验诊断艾滋病患者合并PCP的敏感度和特异度分别为94%和83%[22]。但1,3-β-D葡聚糖不是肺孢子菌的特异性标志物，其他真菌感染也可出现阳性结果，因此不能作为PCP的确诊依据[23-24]。

3.2.2　涎液化糖链抗原（krebs von den lungen-6，KL-6）　KL-6是一种宿主分子，在Ⅱ型肺泡细胞和细支气管上皮细胞中高表达，高水平的KL-6分子是间质性肺病和急性肺损伤的指标。与其他肺部疾病患者相比，PCP患者血清中的KL-6水平显著升高，对于PCP诊断具有一定参考价值[25-26]。

3.2.3　乳酸脱氢酶（lactic dehydrogenase，LDH）　LDH是在人体组织中广泛表达的宿主分子。在细胞质、细胞膜受损后，该酶被释放到支气管肺泡腔中。PCP患者血清LDH水平升高，但并非特异性指标[25]。研究表明，LDH（临界值为350 U/L）对于PCP诊断的敏感度为91.3%，而特异度仅为35.5%[23]。另一项研究发现，艾滋病患者血清LDH≥250 U/L对于PCP诊断的敏感度和特异度分别为100%和47%[27]。以上研究结果提示，血清LDH阴性结果用于排除PCP更有意义。

4　影像学检查

PCP影像学表现呈多样化，不同患者可有不同表现，即使是同一患者不同时期也会有多种影像表现形式。

4.1　胸片检查　艾滋病合并PCP患者的胸片表现可分为5种类型[28-30]：（1）间质型，表现为双肺弥漫性粟粒状结节、网状、结节样或网状结节样病变等间质浸润；（2）肺泡型，表现为支气管含气征或聚集的肺泡浸润，有絮状渗出性改变；（3）间质-肺泡型，兼具上述两种征象特点；（4）肺囊型，表现为单个直径≥1 cm的薄壁含气囊腔；（5）蜂窝型，表现为多个被粗网格分隔的直径>1 cm的含气囊腔。一般情况下，多数患者X线胸片表现为双侧浸润，多种病变类型可复合存在，且可同时累及肺中心和肺边缘。

4.2　胸部CT检查　艾滋病合并PCP患者胸部CT表现可分为4种类型[31-38]：（1）磨玻璃型（边缘、弥漫性和/或镶嵌图案），为PCP最具特征性的影像学表现，表现为双肺均匀弥漫的肺透亮度下降、肺密度增高，呈磨砂玻璃样，但无掩盖肺血管的轮廓，其间可见支气管血管束，呈地图状分布，多位于肺门周围的中心肺区，有融合倾向；（2）斑片型，表现为双侧不均匀斑片状模糊阴影，边界不清，多数由弥漫的磨玻璃密度影发展而来，伴有小叶内间隔和肺泡间隔内炎细胞浸润引起的间隔增厚，多发生于肺段或亚段，分布不规则，病变区域可与正常肺野交错存在，呈“马赛克样”或“碎石路征”；（3）间质型，表现为双侧不对称或基本对称的弥漫网状或网织结节影，双侧间质纹理增多，最初为二级小叶间隔增厚，可伴有小叶中心性结节、树芽征、肺部纤维化等改变，晚期可合并实变；（4）囊变型，表现为多发薄壁囊变影，是一种由于肺泡、肺间质性炎症和纤维化导致的肺部结构重塑而形成囊状或蜂窝状改变，多为无内容物的气囊腔，可相互融合，多分布于两肺上叶或肺周边，也可发展至整个肺实质的囊性改变，周边常伴不同程度的磨玻璃影，部分胸膜下气囊破裂可能引起气胸。除以上类型外，PCP患者胸部CT还可出现“月弓征”，是指病变早期或进展期在胸膜下正常肺组织形成的新月形或弓形清晰区，代表尚未受累的肺外周组织，对PCP诊断具有较高特异性[38]。临床上，不同类型病变常同时存在。

5　诊断

5.1　诊断　艾滋病患者出现干咳、发热和进行性呼吸困难等临床表现时，应考虑PCP。典型PCP诊断并不困难，具备以下情况者可做出临床诊断：（1）免疫功能低下，多数情况下$CD4^+$T淋巴细胞计数<200个/μL；（2）亚急性起病的发热、干咳和进行性呼吸困难，而肺部阳性体征较少，体征与疾病严重程度不相符；（3）低氧血症；（4）血清1,3-β-D葡聚糖、KL-6或LDH明显增高；（5）胸片呈间质性浸润影，或胸部CT发现磨玻璃影。确诊需在临床诊断的基础上，从肺组织、BALF及诱导痰等标本中找到肺孢子菌病原学依据。

根据病情严重程度，可将PCP分为：轻度[呼吸室内空气时氧分压≥70 mmHg（1 mmHg=0.133 kPa）或肺泡-动脉血氧分压差（$A\text{-}aDO_2$）<35 mmHg]、中度（呼吸室内空气时氧分压<70 mmHg和35≤$A\text{-}aDO_2$<45 mmHg）和重度（呼吸室内空气时氧分压<70 mmHg和$A\text{-}aDO_2$≥45 mmHg）。

5.2　鉴别诊断　艾滋病患者合并PCP时，须与以下疾病进行鉴别。

5.2.1　病毒性肺炎　艾滋病患者易合并新型冠状病毒、流感病毒等多种病毒感染，临床上亦表现有发热、咳嗽及呼吸困难等，但根据流行病学资料及相关病毒抗原或核酸检测结果，鉴别诊断并不困难。$CD4^+$T淋巴细胞计数<50个/μL的艾滋病患者

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

易合并巨细胞病毒（cytomegalovirus，CMV）感染，累及肺部时可出现发热、咳嗽及呼吸困难等非特异性临床表现，胸部CT亦表现为双侧肺部弥漫分布的磨玻璃影、小结节影及网格影等间质性改变，但根据肺外表现、CMV DNA阳性等可鉴别。

5.2.2　肺结核　$CD4^+$T淋巴细胞计数较低的艾滋病患者合并肺结核时，临床表现与影像学表现均缺乏特征性，病变范围广泛，有时易与PCP混淆。但艾滋病合并肺结核时肺外病变发生率高，常伴纵隔及肺门淋巴结肿大，而呼吸困难与低氧血症往往并不明显。痰培养出结核分枝杆菌或直接涂片镜检阳性可确诊。

5.2.3　其他真菌性肺炎　艾滋病患者易合并念珠菌、隐球菌、马尔尼菲篮状菌及组织胞浆菌等其他真菌感染，肺部可出现广泛病变，有时须与PCP相鉴别。PCP多局限于肺部，肺外病变罕见，而其他真菌感染可出现特征性肺外表现，再结合病原学检查，鉴别诊断并不困难。

需要指出的是，艾滋病患者易发生多种病原体的混合感染，因此肺孢子菌与其他病原体的混合感染亦较为常见。此时，临床表现会更加不典型，须结合临床症状、体征、病原学检查结果和治疗应答进行综合判断。

推荐意见1：艾滋病患者符合以下条件可确诊PCP：（1）免疫功能低下，多数情况下$CD4^+$T淋巴细胞计数<200个/μL；（2）亚急性起病的发热、干咳和进行性呼吸困难，而肺部阳性体征较少，体征与疾病严重程度不相符；（3）低氧血症；（4）血清1，3-β-D葡聚糖、KL-6或LDH明显增高；（5）胸片呈间质性浸润影，或胸部CT发现磨玻璃影。病原学诊断须在临床诊断的基础上，从肺组织、BALF、诱导痰等标本中找到肺孢子菌感染的病原学依据（1A）。

推荐意见2：根据病情严重程度，可将PCP分为：轻度（呼吸室内空气时氧分压≥70 mmHg或A-aDO_2<35 mmHg）、中度（呼吸室内空气时氧分压<70mmHg和35≤A-aDO_2<45 mmHg）和重度（呼吸室内空气时氧分压<70 mmHg和A-aDO_2≥45 mmHg）（1A）。

6　治疗

6.1　抗肺孢子菌治疗　与普通真菌不同，肺孢子菌细胞膜缺乏麦角固醇。因此，以麦角固醇为作用靶点的抗真菌药（如两性霉素B或唑类）对于肺孢子菌无治疗作用[39]。基于国内外研究、药物不良反应、药物-药物相互作用，以及药物可及性，推荐以下药物或方案用于艾滋病合并PCP患者的抗肺孢子菌治疗。

6.1.1　首选方案　SMX-TMP单药治疗是艾滋病合并PCP患者的首选抗肺孢子菌方案，推荐剂量为TMP 15～20 mg·kg^{-1}·d^{-1}，SMX 75～100 mg·kg^{-1}·d^{-1}，分3～4次给药，疗程21 d。如患者诊断明确但临床好转较缓，可适当延长疗程[6]。

SMX-TMP具有高效、价廉等优点，可口服或静脉注射。其作用靶点为双氢叶酸合成酶，主要通过干扰叶酸代谢，抑制肺孢子菌生长繁殖，口服生物利用率高[40-41]。患者即使在预防性使用SMX-TMP过程中出现PCP，使用该药治疗通常也是有效的[6]。

SMX-TMP不良反应发生率相对较高，且在艾滋病患者中更为常见。常见不良反应包括：发热、皮疹、药物性肝损伤、胃肠道反应、溶血性贫血及血红蛋白尿、粒细胞减少、血小板减少、正铁血红蛋白性贫血及再生障碍性贫血等。上述不良反应一般可通过停药或减量而减轻，与糖皮质激素联合使用并不能减轻过敏反应[28, 42]。Thomas等[43]的回顾性研究显示，较小剂量SMX-TMP（TMP 10 mg·kg^{-1}·d^{-1}，SMX 50 mg·kg^{-1}·d^{-1}）对于艾滋病合并PCP患者亦有良好的治疗效果，且可显著减少不良反应。Creemers-Schild等[44]采用两种不同剂量SMX-TMP治疗艾滋病合并PCP患者，一组患者在可耐受的情况下持续至少两周接受中等剂量SMX-TMP治疗（TMP 10～15 mg·kg^{-1}·d^{-1}，SMX 50～75 mg·kg^{-1}·d^{-1}），另一组患者在接受上述剂量SMX-TMP治疗期间临床症状改善或出现不良反应时进一步降低给药剂量（TMP 4～6 mg·kg^{-1}·d^{-1}，SMX 20～30 mg·kg^{-1}·d^{-1}）。两组患者的病死率和复发率无显著差异，研究者认为特殊情况下减量治疗并不影响治疗效果。

如果患者有磺胺过敏史，且无更好的替代方案治疗时，可尝试脱敏治疗，具体方案见表2[45]。

6.1.2　替代方案

6.1.2.1　TMP联合氨苯砜方案　推荐用法：TMP（15 mg·kg^{-1}·d^{-1}，分3次口服）+氨苯砜（100 mg，口服，1次/d），适用于轻度患者。氨苯砜是砜类抑菌药，作用机制与磺胺类药物相似，作用于细菌的二氢叶酸合成酶，干扰叶酸合成。一项前瞻性、随机、双盲、对照研究结果显示，采用SMX-TMP治疗（TMP 20 mg·kg^{-1}·d^{-1}，SMX 100 mg·kg^{-1}·d^{-1}，21 d）的30例艾滋病合并PCP患者，其疗效与采用TMP联合

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

表 2　SMX-TMP脱敏治疗方案

时间	配制方法	给药剂量	相当于SMX/TMP剂量	
			mg	片
第0小时	5号溶液:1 mL 4号溶液+9 mL生理盐水	1 mL	0.02/0.004	1/20 000
第1小时	4号溶液:1 mL 3号溶液+9 mL生理盐水	1 mL	0.2/0.04	1/2 000
第2小时	3号溶液:1 mL 2号溶液+9 mL生理盐水	1 mL	2/0.4	1/200
第3小时	2号溶液:5 mL 1号溶液+5 mL生理盐水	1 mL	20/4	1/20
第4小时	1号溶液:1片SMX-TMP+10 mL生理盐水	5 mL	200/40	1/2
第5小时	2片SMX-TMP	2片	800/160	2

注:SMX-TMP. 磺胺甲噁唑-甲氧苄啶

氨苯砜治疗(TMP 20 mg·kg^{-1}·d^{-1},氨苯砜 100 mg·kg^{-1}·d^{-1},21 d)的30例艾滋病合并PCP患者相当,且TMP联合氨苯砜不良反应比SMX-TMP少,但TMP联合氨苯砜方案的药片数量太多,不利于患者依从性[46]。

6.1.2.2　克林霉素联合伯氨喹方案　推荐用法:克林霉素(450 mg,1次/6 h或600 mg,1次/8 h,口服)联合伯氨喹(30 mg,1次/d,口服),适用于轻度患者。克林霉素为林可霉素衍生物,对革兰阳性菌、革兰阴性厌氧菌有良好抗菌活性,伯氨喹主要用于根治间日疟和控制疟疾传播,两者合用可抑制肺孢子菌,但其作用机制尚不明确[40]。克林霉素联合伯氨喹对不能耐受SMX-TMP者具有良好的疗效,治疗成功率高于阿托伐琨、喷他脒[47]。但在使用伯氨喹或氨苯砜之前,应检查患者是否存在G6PD缺乏症。该方案亦可用于艾滋病合并中重度PCP患者的替代抗肺孢子菌治疗[48],但需要增加克林霉素剂量:600 mg,1次/6 h,静脉注射或900 mg,1次/8 h,静脉注射或450 mg,1次/6 h,口服或600 mg,1次/8 h,静脉注射。

6.1.2.3　SMX-TMP联合克林霉素方案　适用于艾滋病合并中重度PCP患者的替代治疗,推荐用法:TMP 15~20 mg·kg^{-1}·d^{-1},SMX 75~100 mg·kg^{-1}·d^{-1},分3~4次给药,克林霉素600 mg,1次/6 h,静脉注射,持续3~4周。

6.1.2.4　SMX-TMP联合卡泊芬净方案　适用于艾滋病合并中重度PCP患者的替代治疗,推荐剂量:TMP 15~20 mg·kg^{-1}·d^{-1},SMX 75~100 mg·kg^{-1}·d^{-1},分3~4次给药,卡泊芬净(首日70 mg,1次/d;后续为50 mg,1次/d维持),持续3~4周。以1,3-β-D葡聚糖为靶点的棘白菌素类可能是对PCP有治疗作用的唯一抗真菌类药物。肺孢子菌包囊含有1,3-β-D葡聚糖,可能对棘白菌素类敏感,而滋养体则不含该成分。棘白菌素类药物治疗PCP效果仍存在争议,在欧洲一项80例艾滋病合并PCP患者回顾性临床研究中[49],其中10例患者因不能耐受一线治疗而接受卡泊芬净进行抢救治疗,8例治疗成功,1例患者因气胸死亡,1例患者因淋巴瘤死亡,提示卡泊芬净进行抢救治疗有效。而另一项前瞻性临床队列研究结果显示,接受TMP-SMX单药治疗方案、SMX-TMP+克林霉素联合治疗方案或SMX-TMP+卡泊芬净联合治疗方案的艾滋病合并中重度PCP患者,治疗后4周、12周的总体病死率、治疗应答率和不良反应均无显著统计学差异,提示在SMX-TMP基础上联合应用卡泊芬净或克林霉素并未显著改善患者结局[3]。

推荐意见3:推荐首选SMX-TMP作为艾滋病合并PCP患者的抗肺孢子菌治疗(1A)。推荐剂量为TMP 15~20 mg·kg^{-1}·d^{-1},SMX 75~100 mg·kg^{-1}·d^{-1},分3~4次给药,疗程21 d(1A)。如果患者耐受性差,可降低给药剂量,并可根据疗效与不良反应适当延长疗程(2B)。

6.2　特殊人群抗肺孢子菌治疗

6.2.1　肝损伤人群　SMX-TMP具有肝毒性,可引起急性肝炎型过敏反应、淤胆型黄疸及肝功能减退,严重者可致急性肝坏死。目前尚无相关文献说明肝损伤人群SMX-TMP的推荐剂量。根据既往研究,推荐轻中度肝损伤患者治疗剂量为TMP 10~15 mg·kg^{-1}·d^{-1},SMX 50~75 mg·kg^{-1}·d^{-1},同时密切监测肝功能[43-44];若肝功能损伤进一步加重,治疗剂量可减量为TMP 4~6 mg·kg^{-1}·d^{-1},SMX 20~30 mg·kg^{-1}·d^{-1},同时密切监测肝功能,必要时停药[44]。重度肝损伤患者则不推荐使用该药[50]。

氨苯砜具有肝毒性,可导致肝炎、胆汁淤积及肝坏死等[51]。当血氨苯砜浓度>20 mg/L时,发生肝损伤的可能性增大[52]。严重肝损患者禁用氨苯砜。氨苯砜引起严重肝损伤时,除停用该药外,还须使

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

用足量的糖皮质激素，通常为泼尼松 1 mg·kg^{-1}·d^{-1}。由于氨苯砜在体内可持续 35 d，激素需逐步减量并维持治疗 1 个月以上[53]。

克林霉素半衰期在中重度肝损伤患者中延长。然而根据研究推测，每 8 小时给药 1 次很少导致蓄积性毒性，故肝损伤患者可不调整剂量，但需监测肝功能[54]。

肝损伤患者使用伯氨喹无禁忌，推荐常规剂量，使用过程中监测肝功能[55]。

卡泊芬净的代谢依赖于肝脏，具有轻微肝毒性。针对肝损伤患者，卡泊芬净剂量调整存在争议[56]。既往有研究推荐肝损伤患者接受卡泊芬净治疗时应按以下原则进行剂量调整[57-58]：(1)轻度肝损伤患者(Child-Pugh A)无需调整剂量；(2)中度肝损伤患者(Child-Pugh B)首日给予 70 mg 的负荷剂量，后续维持剂量为 35 mg/d；(3)对于 Child-Pugh C 级患者，可参考 B 级患者的使用剂量，密切监测不良反应。然而 Gustot 等[59]研究发现，将 Child-Pugh B/C 级患者的卡泊芬净减少剂量至 35 mg/d 时，临床疗效不理想，研究者认为无论肝损伤程度如何都不应减少卡泊芬净剂量。棘白菌素类抗真菌药物在 PCP 抗病原体治疗中的获益缺乏高质量循证医学证据，本共识建议肝损伤患者优先采用标准剂量卡泊芬净，使用过程中密切监测肝功能。

6.2.2　肾损伤人群　SMX-TMP 主要通过肾脏排泄，具有肾毒性，治疗时需根据患者肾功能情况对 SMX-TMP 药物剂量进行调整：(1)肌酐清除率为 15～30 mL/min 时，采用 50% 的剂量；(2)肌酐清除率<15 mL/min 时，则不推荐使用 SMX-TMP[50]。预防 PCP 时：(1)肌酐清除率为 15～30 mL/min 时，采用 50% 的剂量；(2)肌酐清除率<15 mL/min 时，采用 50% 剂量或予以替代方案[60]。

氨苯砜主要通过尿液排泄[61]。肾损伤患者接受氨苯砜时易发生溶血，剂量为 100 mg/d 的氨苯砜可能导致肾损伤患者发生溶血性贫血，肌酐每增加 10.0 mg/L，溶血风险增加近 5 倍[61]。有研究建议，为降低不良反应发生率，氨苯砜的每日剂量不应超过 1.5 mg/kg[62]。肾衰竭患者尤应避免使用氨苯砜，无尿患者禁用该药。肾损伤患者接受克林霉素、伯氨喹及卡泊芬净治疗时仍可采用常规推荐剂量，并注意监测肾功能。

6.2.3　孕妇　妊娠期 PCP 的诊断、治疗、预防方案与非妊娠期成人类似，SMX-TMP 仍为首选药物。一项荟萃分析纳入了 24 项研究，评估了 4 196 例妊娠期妇女使用 SMX-TMP 进行 PCP 预防的数据，共计 0.7%(31/4 196)婴儿神经管发育异常(其中 29 例来自同一项研究)，4.3%(31/714)妊娠期妇女发生不良反应且大多数为轻微，5.1%(44/856)出现自然流产(其中 31 例来自同一项研究)，15.0%(138/920)出现早产，该研究结果显示 SMX-TMP 用于妊娠期妇女是安全的[63]。值得注意的是，SMX-TMP 可导致叶酸缺乏，增加婴儿致畸风险，故使用时须注意权衡其益处与潜在风险，并建议补充叶酸。

目前研究暂未发现妊娠期妇女使用氨苯砜对新生儿有任何不良影响[64-65]，但缺乏大规模临床对照研究。宫内接触克林霉素的胎儿未发现存在任何先天性缺陷，因此克林霉素可用于妊娠期妇女[65]。妊娠期妇女使用伯氨喹仅有少数研究报道，暂未发现该药对孕妇和胎儿有不利影响，在获得更多、证据级别更高的安全性数据前，不建议将其用于妊娠期妇女[65]。

6.2.4　儿童　SMX-TMP 可与胆红素竞争在血浆蛋白上的结合部位，而新生儿的乙酰转移酶系统未发育完善，磺胺游离血浓度增高，导致核黄疸风险增加，所以该类药物在新生儿的应用属禁忌。儿童处于生长发育期，肝肾功能还不完善，其预防用药量须根据体重酌减：(1)3.0～<6.0 kg，1/4 片(TMP 20 mg，SMX 100 mg)，1 次/d；(2)6.0～<14.0 kg，1/2 片(TMP 40 mg，SMX 200 mg)，1 次/d；(3)14.0～<25.0 kg，1 片(TMP 80 mg，SMX 400 mg)，1 次/d；(4)25.0～<35 kg，2 片(TMP 160 mg，SMX 800 mg)，1 次/d[66-69]。

氨苯砜通常对儿童后期生长、发育和功能无影响，儿童使用氨苯砜治疗麻风的推荐剂量为 0.9～1.4 mg/kg，1 次/d，治疗 PCP 可参考该剂量。

《新生儿临床用药(第 2 版)》[70]中建议新生儿开始使用克林霉素时静脉给药，出生后≤7 d，推荐剂量如下：(1)≤2 kg，克林霉素 5 mg/kg，1 次/12 h；(2)>2 kg，克林霉素 5 mg/kg，1 次/8 h。出生后>7 d，推荐剂量如下：(1)≤1.2 kg，克林霉素 5 mg/kg，1 次/12 h；(2)>1.2～2 kg，克林霉素 5 mg/kg，1 次/8 h；(3)>2 kg，克林霉素 5 mg/kg，1 次/6 h。出生 4 周及 4 周以上儿童推荐剂量：15～25 mg/kg，每日分 3～4 次应用；严重感染时 25～40 mg/kg，每日分 3～4 次应用。

儿童使用伯氨喹治疗疟疾的推荐剂量为

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

0.39 mg/kg，治疗 PCP 可参考该剂量。儿童使用卡泊芬净须根据其体表面积进行计算[71]，首日予以 70 mg/m^2，1 次/d，负荷剂量（不超过 70 mg），后予以 50 mg/m^2，1 次/d，维持剂量（不超过 70 mg）。在与利福平、奈韦拉平、依非韦伦及地塞米松等药物联用时，可在负荷剂量 70 mg/m^{2}后，不减量而继续维持治疗[72]。初步研究表明，新生儿的最佳剂量为 25 mg·m^{-2}·d^{-1}[73]。

推荐意见 4：存在肝损伤的艾滋病合并 PCP 患者，应根据肝损伤程度分级调整 SMX-TMP 剂量。轻中度肝损伤患者治疗剂量为 TMP 10～15 mg·kg^{-1}·d^{-1}，SMX 50～75 mg·kg^{-1}·d^{-1}；若肝功能损伤进一步加重，可减量为 TMP 4～6 mg·kg^{-1}·d^{-1}，SMX 20～30 mg·kg^{-1}·d^{-1}，同时密切监测肝功能；重度肝损伤患者不推荐使用 SMX-TMP（2C）。

推荐意见 5：肾功能损害患者需根据其肌酐清除率计算 SMX-TMP 治疗剂量：肌酐清除率为 15～30 mL/min 时，剂量减半给药；肌酐清除率< 15 mL/min 时，则不推荐使用 SMX-TMP（1C）。

推荐意见 6：妊娠期 PCP 的诊断、治疗及预防方案与非妊娠期成人类似，SMX-TMP 仍为首选药物，但用药期期间应注意补充叶酸（2B）。

6.3　糖皮质激素治疗　对于中重度 PCP 患者，应在抗肺孢子菌治疗的 72 h 内加用糖皮质激素，可有效降低患者早期病死率[74]。常用给药方案包括：泼尼松（第 1~5 d，40 mg，2 次/d；第 6~10 d，40 mg，1 次/d；之后 20 mg，1 次/d，直至治疗结束）；甲泼尼龙剂量为泼尼松的 75%。

6.4　支持治疗　患者应卧床休息，吸氧，注意水、电解质平衡。当满足 SpO_2≤97% 和 SpO_2/FiO_2≤315 mmHg 时，排除严重血流动力学不稳定、呼吸或心脏骤停、无法自主清除气道分泌物、严重上消化道出血等机械通气禁忌证，应考虑采用无创呼吸机辅助通气[75-77]。存在以下情况时应考虑予以有创机械通气：（1）使用高流量氧疗或无创呼吸机辅助呼吸的患者，通过 1～2 h 严密监测提示呼吸和循环等脏器功能无明显改善或进行性恶化；（2）低氧血症进行性加重，伴有明显的呼吸形态异常（如呼吸窘迫、矛盾呼吸）；（3）呼吸心脏骤停；（4）因意识障碍、气道内分泌物引流障碍等所致气道保护能力差；（5）患者极度不配合无创呼吸辅助通气、呼吸性酸中毒（pH<7.30，$PaCO_2$>45 mmHg）或血流动力学不稳定等[78-81]。

6.5　ART 治疗

6.5.1　ART 时机与方案　临床研究结果显示，抗肺孢子菌治疗 2 周内启动 ART 不会导致艾滋病合并中重度 PCP 患者病死率、艾滋病定义性事件、免疫重建炎症综合征（immune reconstitution inflammatory syndrome，IRIS）发生率及不良事件的增加[2]。因此，在未明确 ART 限制性因素的情况下，合并 PCP 的艾滋病患者应在开始抗肺孢子菌治疗后 2 周内尽早启动 ART。

合并 PCP 的艾滋病患者多处于疾病晚期，免疫功能严重受损，HIV 病毒载量高，合并用药多。因此，ART 方案宜选用强效、低毒及药物-药物相互作用少的药物，基于新一代整合酶抑制剂的三联 ART 方案应作为优选方案。基于融合抑制剂的 ART 方案对于此类患者亦具有良好的疗效与安全性[82]。

6.5.2　ART 药物与抗肺孢子菌药物的相互作用　抗肺孢子菌药物与 ART 药物间未发现严重药物相互作用，但应注意部分药物同时使用可能增加不良反应。如 SMX-TMP、氨苯砜与齐多夫定同时使用时可能增加肾毒性或骨髓抑制发生率，因此在含有齐多夫定的 ART 方案与 SMX-TMP、氨苯砜同时应用时，应密切监测患者肾功能及血液学指标。SMX-TMP（800 mg/160 mg）可使拉米夫定暴露量增加 40%，而拉米夫定对 TMP 或 SMX 的药代动力学无影响，对于无肾功能受损的患者，可以不用调整拉米夫定及 SMX-TMP 的用法与用量。卡泊芬净与依非韦伦、奈韦拉平同时使用时可使卡泊芬净药代动力学降低，在负荷剂量 70 mg/d 后，可考虑不进行减量，予以 70 mg/d 进行维持[83]。

6.5.3　PCP 相关 IRIS　PCP 相关 IRIS 分为暴露型 IRIS 和矛盾型 IRIS。暴露型 IRIS 是指开始 ART 前未发现合并 PCP，ART 后发生 PCP，炎症反应由既往感染/潜伏感染再激活引起；而矛盾型 IRIS 是指 ART 启动之前合并了 PCP，经过有效抗肺孢子菌治疗后病情好转，但 ART 启动后病情加重的现象。目前尚未有明确的 PCP 相关性 IRIS 治疗方案，对于呼吸系统症状恶化的患者在抗肺孢子菌治疗及 ART 基础上增加糖皮质激素辅助治疗。

一项回顾性研究显示，PCP 相关性 IRIS 发生率约为 12.4%，IRIS 并不增加艾滋病患者合并 PCP 的病死率，但可能增加住院时长、重症化率和再住院率，ART 前 HIV RNA 水平>10^6拷贝/mL 和血清免疫球蛋白水平偏低是发生 IRIS 的危险因素[84]。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

推荐意见 7：对于中重度 PCP 患者，应在抗肺孢子菌治疗的 72 h 内加用糖皮质激素，给药方案：泼尼松第 1～5 d，40 mg，2 次/d；第 6～10 d，40 mg，1 次/d；之后 20 mg，1 次/d，口服直至治疗结束；或甲泼尼龙，剂量为泼尼松的 75%（1A）。

推荐意见 8：艾滋病合并中重度 PCP 患者，满足 SpO_2≤97% 和 SpO_2/FiO_2≤315 mmHg 时，排除严重血流动力学不稳定、呼吸或心脏骤停、无法自主清除气道分泌物及严重上消化道出血等机械通气禁忌证，应考虑采用无创呼吸机辅助通气（2B）。

推荐意见 9：艾滋病合并中重度 PCP 患者，存在以下情况时应考虑予以气管插管并实施有创机械通气：（1）使用高流量氧疗或无创呼吸机辅助呼吸的患者，通过 1～2 h 严密监测提示呼吸和循环等脏器功能无明显改善或进行性恶化；（2）低氧血症进行性加重，伴有明显的呼吸形态异常（如呼吸窘迫、矛盾呼吸）；（3）呼吸心脏骤停；（4）因意识障碍、气道内分泌物引流障碍等所致气道保护能力差；（5）患者极度不配合无创呼吸辅助通气、呼吸性酸中毒（pH<7.30，$PaCO_2$>45 mmHg）或血流动力学不稳定等（2B）。

推荐意见 10：在无明确 ART 限制性因素的情况下，合并 PCP 的艾滋病患者应在开始抗肺孢子菌治疗后 2 周内尽早启动 ART（1A）。

推荐意见 11：合并 PCP 的艾滋病患者多处于疾病晚期，免疫功能严重受损，HIV 病毒载量高，合并用药多，ART 方案宜选用强效、低毒及药物-药物相互作用少的药物，推荐基于新一代整合酶抑制剂的三联 ART 方案、基于融合抑制剂的联合 ART 方案作为艾滋病合并 PCP 患者的优选方案（1C）。

7　预防

7.1　一级预防　首选方案：SMX-TMP（每片含 TMP 80 mg，SMX 400 mg），1 片，1 次/d，口服。如须同时兼顾弓形虫预防，可每天服用 2 片。替代方案：口服 SMX-TMP（每片含 TMP 80 mg，SMX 400 mg），2 片，每周 3 次，或氨苯砜（100 mg，1 次/d 或 50 mg，2 次/d，口服）。一级预防指征包括：（1）$CD4^+$T 淋巴细胞计数<200 个/μL 或 $CD4^+$T 淋巴细胞百分比为<14% 的成人及青少年，包括孕妇及已接受 ART 治疗者；（2）如果 ART 必须延迟且不能频繁监测 $CD4^+$T 淋巴细胞计数（例如每 3 个月 1 次），$CD4^+$T 淋巴细胞计数为 200～250 个/μL 的患者也应考虑开始一级预防。

对合并艾滋病的婴幼儿应使用 SMX-TMP 预防，尤其是 5 岁以下儿童，无论其免疫状况如何[85]。在疟疾、细菌感染流行率较低地区，5 岁以上儿童持续 ART 且 $CD4^+$T 淋巴细胞计数>350 个/μL、HIV RNA 完全抑制至少 6 个月，可停止预防用药[69]。儿童预防用药量根据体重酌减：（1）3.0～<6.0 kg，1/4 片，1 次/d，TMP 20 mg，SMX 100 mg；（2）6.0～<14.0 kg，1/2 片，1 次/d，TMP 40 mg，SMX 200 mg；（3）14.0～<25.0 kg，1 片，1 次/d，TMP 80 mg，SMX 400 mg；（4）25.0～34.9 kg，2 片，1 次/d，TMP 160 mg，SMX 800 mg[66-69]。对暴露于 HIV 的婴幼儿应从出生后 4～6 周开始使用 TMP-SMX 预防，直至排除 HIV 感染[69]。

已经接受 SMX-TMP 治疗或预防的弓形虫病患者不需要额外预防 PCP。对于因轻中度不良反应而停用 SMX-TMP 者，应在不良反应结束后考虑重新使用该药进行预防性治疗。对于危及生命的不良反应，如疑似或确诊的 Stevens-Johnson 综合征或中毒性表皮坏死松解症，患者应永久停止使用 SMX-TMP 预防性治疗。对于出现不良事件（包括发热和皮疹）而停药的患者，可采取由小剂量逐渐增加给药剂量的策略，使患者更好地耐受药物，70% 的患者可以耐受这种重新治疗[85]。对于出现不良反应而尚未停药者，可采取在标准剂量的基础上减少 SMX-TMP 给药剂量或频率的方式。对于不能耐受 SMX-TMP 的患者，替代方案可选择氨苯砜。停药时机：（1）接受 ART 的患者，$CD4^+$T 淋巴细胞计数>200 个/μL，且 HIV RNA 持续低于检测值下限达 3 个月；（2）$CD4^+$T 淋巴细胞计数为 100～200 个/μL，且 HIV RNA 持续低于检测值下限达 6 个月[86-87]。

重新启动时机：（1）$CD4^+$T 淋巴细胞计数<100 个/μL；（2）$CD4^+$T 淋巴细胞计数 100～200 个/μL、HIV RNA 高于检测值下限[10]。对于 $CD4^+$T 淋巴细胞计数为 100～200 个/μL 且 HIV RNA 低于检测值下限 3～6 个月的患者，无须启动预防用药[10]。

7.2　二级预防　首选方案：SMX-TMP（每片含 TMP 80 mg，SMX 400 mg），1～2 片，1 次/d，口服。替代方案：SMX-TMP（每片含 TMP 80 mg，SMX 400 mg），2 片，每周 3 次口服或氨苯砜（100 mg，1 次/d 或 50 mg，2 次/d，口服）。

艾滋病合并 PCP 患者在成功完成抗肺孢子菌治

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

疗疗程后，应继续使用SMX-TMP进行二级预防。二级预防停药时机和重新启动时机可参考一级预防。

推荐意见12：包括孕妇和已启动ART者在内的成人或青少年HIV感染者，当CD4⁺T淋巴细胞计数<200个/μL或CD4⁺T淋巴细胞百分比为<14%时，应接受PCP一级预防，首选方案：口服SMX-TMP（每片含TMP 80 mg，SMX 400 mg），1片，1次/d，如需同时兼顾弓形虫预防，可每天服用2片（1B）。

推荐意见13：合并PCP的艾滋病患者在完成抗肺孢子菌治疗后，应进行二级预防，防止PCP复发。首选方案：口服SMX-TMP（每片含TMP 80 mg，SMX 400 mg），1～2片，1次/d（1B）。

推荐意见14：不论一级预防还是二级预防，当患者启动ART后达到以下目标均可停止预防用药：（1）CD4⁺T淋巴细胞计数>200个/μL且HIV RNA持续低于检测值下限达3个月；（2）CD4⁺T淋巴细胞计数为100～200个/μL且HIV RNA持续低于检测值下限达6个月（1B）。

专家组成员（以姓氏笔画排序）：马萍（天津市第二人民医院）、王立静（石家庄市第五医院）、王敏（长沙市第一医院）、王辉（深圳市第三人民医院）、刘水青（贵州医科大学附属医院）、刘敏（重庆市公共卫生医疗救治中心）、许利军（浙江大学医学院附属第一医院）、阮连国（武汉市金银潭医院）、吕玮（中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院）、朱彪（浙江大学医学院附属第一医院）、宋玉霞（新疆医科大学第八附属医院）、张文宏（复旦大学附属华山医院）、张彤（首都医科大学附属北京佑安医院）、张福杰（首都医科大学附属北京地坛医院）、李太生（中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院）、李惠琴（云南省传染病医院）、吴昊（首都医科大学附属北京佑安医院）、何盛华（成都市公共卫生临床医疗中心）、沈银忠（上海市公共卫生临床中心）、陈耀凯（重庆市公共卫生医疗救治中心）、陈雅红（福建医科大学孟超肝胆医院）、赵红心（首都医科大学附属北京地坛医院）、赵清霞（河南省传染病医院）、蒋忠胜（柳州市人民医院）、喻剑华（杭州市西溪医院）、覃善芳（广西壮族自治区胸科医院）、熊勇（武汉大学中南医院）、蔡卫平（广州医科大学附属市八医院）、蔡琳（成都市公共卫生临床医疗中心）、魏洪霞（南京市第二医院）

学术秘书：曾妍茗、何坤（重庆市公共卫生医疗救治中心）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Zhou Y, Yang Z, Liu M, et al. Independent risk factors for deaths due to AIDS in Chongqing, China: Does age matter?[J]. Front Med (Lausanne), 2021, 7: 586390. DOI: 10.3389/fmed.2020.586390.

[2] Zeng YM, Li Y, Lu YQ, et al. Initiating antiretroviral therapy within 2 weeks of anti-*Pneumocystis* treatment does not increase mortality or AIDS-defining events in patients with HIV-associated moderate to severe *Pneumocystis* pneumonia: Results of a prospective observational multicenter study[J]. BMC Pulm Med, 2022, 22(1): 323. DOI: 10.1186/s12890-022-02118-4.

[3] Huang Y, He X, Chen H, et al. No statistically apparent difference in antifungal effectiveness observed among Trimethoprim/Sulfamethoxazole plus Clindamycin or Caspofungin, and Trimethoprim/Sulfamethoxazole monotherapy in HIV-infected patients with moderate to severe *Pneumocystis* pneumonia: Results of an observational multicenter cohort study[J]. Infect Dis Ther, 2022, 11(1): 543-557. DOI: 10.1007/s40121-021-00586-5.

[4] “十三五”国家科技重大专项艾滋病机会性感染课题组. 艾滋病合并肺孢子菌肺炎临床诊疗的专家共识[J]. 西南大学学报（自然科学版）, 2020, 42(7): 49-60. DOI: 10.13718/j.cnki.xdzk.2020.07.004.
AIDS-associated Opportunistic Infections Research Group of the National Science and Technology Major Project of China During the 13th Five-year Plan Period. Expert consensus on diagnosis and treatment of *Pneumocystis* pneumonia in AIDS patients in China[J]. Journal of Southwest University (Natural Science Edition), 2020, 42(7): 49-60. DOI: 10.13718/j.cnki.xdzk.2020.07.004. (in Chinese)

[5] Phair J, Muñoz A, Detels R, et al. The risk of *Pneumocystis carinii* pneumonia among men infected with human immunodeficiency virus type 1. Multicenter AIDS cohort study group[J]. N Engl J Med, 1990, 322(3): 161-165. DOI: 10.1056/NEJM199001183220304.

[6] Salzer HJF, Schäfer G, Hoenigl M, et al. Clinical, diagnostic, and treatment disparities between HIV-infected and non-HIV-infected immunocompromised patients with *Pneumocystis jiroveci* pneumonia[J]. Respiration, 2018, 96(1): 52-65. DOI: 10.1159/000487713.

[7] Ibrahim A, Chattaraj A, Iqbal Q, et al. *Pneumocystis jiroveci* pneumonia: A review of management in human immunodeficiency virus (HIV) and non-HIV immunocompromised patients[J]. Avicenna J Med, 2023, 13(1): 23-34. DOI: 10.1055/s-0043-1764375.

[8] Elango K, Mudgal M, Murthi S, et al. Trends in the epidemiology and outcomes of *Pneumocystis* pneumonia among human immunodeficiency virus (HIV) hospitalizations[J]. Int J Environ Res Public Health, 2022, 19(5): 2768. DOI: 10.3390/ijerph19052768.

[9] Buchacz K, Baker RK, Palella FJ, et al. AIDS-defining opportunistic illnesses in US patients, 1994-2007: A cohort study[J]. AIDS, 2010, 24(10): 1549-1559. DOI: 10.1097/QAD.0b013e32833a3967.

[10] Mocroft A, Reiss P, Kirk O, et al. Is it safe to discontinue primary *Pneumocystis jiroveci* pneumonia prophylaxis in patients with virologically suppressed HIV infection and a CD4 cell count <200 cells/mL?[J]. Clin Infect Dis, 2010, 51(5): 611-619. DOI: 10.1086/655761.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[11] Buchacz K, Lau B, Jing Y, et al. Incidence of AIDS-defining opportunistic infections in a multicohort analysis of HIV-infected persons in the United States and Canada, 2000-2010[J]. J Infect Dis, 2016, 214(6): 862-872. DOI: 10.1093/infdis/jiw085.

[12] 赵自利. 艾滋病机会性感染住院患者临床特征分析与生存预测研究[D]. 昆明: 昆明医科大学, 2023.
Zhao ZL. Study on clinical characteristics and survival prediction of hospitalized patients with AIDS opportunistic infection[D]. Kunming: Kunming Medical Unicersity, 2023. (in Chinese)

[13] 田波, 刘俊, 张丽华, 等. 昆明市 2012～2020 年 HIV/AIDS 住院患者的疾病谱[J]. 昆明医科大学学报, 2021, 42(8): 152-157. DOI: 10.12259/j.issn.2095-610X.S20210827.
Tian B, Liu J, Zhang LH, et al. Disease distribution pattern among HIV/AIDS inpatients in Kunming from 2012 to 2020[J]. Journal of Kunming Medical University, 2021, 42(8): 152-157. DOI: 10.12259/j.issn.2095-610X.S20210827. (in Chinese)

[14] Wu L, Zhang Z, Wang Y, et al. A model to predict in-hospital mortality in HIV/AIDS patients with *Pneumocystis* pneumonia in China: The clinical practice in real world[J]. Biomed Res Int, 2019, 2019: 6057028. DOI: 10.1155/2019/6057028.

[15] 何小清, 沈银忠. 肺孢子菌肺炎诊治的研究进展[J]. 中国真菌学杂志, 2018, 13(4): 247-251. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3827.2018.04.013.
He XQ, Shen YZ. Research progres in the diagnosis and treatment of *Pneumocystis* pneumonia[J]. Chin J Mycol, 2018, 13(4): 247-251. DOI: 10.3969/j.issn.1673-3827.2018.04.013. (in Chinese)

[16] Tasaka S. Recent advances in the diagnosis and management of *Pneumocystis* pneumonia[J]. Tuberc Respir Dis (Seoul), 2020, 83(2): 132-140. DOI: 10.4046/trd.2020.0015.

[17] Ng VL, Yajko DM, Hadley WK. Extrapulmonary pneumocystosis[J]. Clin Microbiol Rev, 1997, 10(3): 401-418. DOI: 10.1128/CMR.10.3.401.

[18] Procop GW, Haddad S, Quinn J, et al. Detection of *Pneumocystis jiroveci* in respiratory specimens by four staining methods[J]. J Clin Microbiol, 2004, 42(7): 3333-3335. DOI: 10.1128/JCM.42.7.3333-3335.2004.

[19] Sivaraj V, Cliff P, Douthwaite S, et al. *Pneumocystis jirovecii* pneumonia PCR test on upper respiratory tract swab[J]. HIV Med, 2021, 22(4): 321-324. DOI: 10.1111/hiv.13014.

[20] Nakashima K, Aoshima M, Ohkuni Y, et al. Loop-mediated isothermal amplification method for diagnosing *Pneumocystis* pneumonia in HIV-uninfected immunocompromised patients with pulmonary infiltrates[J]. J Infect Chemother, 2014, 20(12): 757-761. DOI: 10.1016/j.jiac.2014.08.005.

[21] Jiang J, Bai L, Yang W, et al. Metagenomic next-generation sequencing for the diagnosis of *Pneumocystis jirovecii* pneumonia in non-HIV-infected patients: A retrospective study[J]. Infect Dis Ther, 2021, 10(3): 1733-1745. DOI: 10.1007/s40121-021-00482-y.

[22] Del Corpo O, Butler-Laporte G, Sheppard DC, et al. Diagnostic accuracy of serum (1-3)-β-D-glucan for *Pneumocystis jirovecii* pneumonia: A systematic review and meta-analysis[J]. Clin Microbiol Infect, 2020, 26(9): 1137-1143. DOI: 10.1016/j.cmi.2020.05.024.

[23] Esteves F, Lee CH, de Sousa B, et al. (1-3)-beta-D-glucan in association with lactate dehydrogenase as biomarkers of *Pneumocystis* pneumonia (PCP) in HIV-infected patients[J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2014, 33(7): 1173-1180. DOI: 10.1007/s10096-014-2054-6.

[24] Held J, Koch MS, Reischl U, et al. Serum (1→3)-β-D-glucan measurement as an early indicator of *Pneumocystis jirovecii* pneumonia and evaluation of its prognostic value[J]. Clin Microbiol Infect, 2011, 17(4): 595-602. DOI: 10.1111/j.1469-0691.2010.03318.x.

[25] Tasaka S, Hasegawa N, Kobayashi S, et al. Serum indicators for the diagnosis of *Pneumocystis* pneumonia[J]. Chest, 2007, 131(4): 1173-1180. DOI: 10.1378/chest.06-1467.

[26] Nakamura H, Tateyama M, Tasato D, et al. Clinical utility of serum beta-D-glucan and KL-6 levels in *Pneumocystis jirovecii* pneumonia[J]. Intern Med, 2009, 48(4): 195-202. DOI: 10.2169/internalmedicine.48.1680.

[27] Vogel M, Weissgerber P, Goeppert B, et al. Accuracy of serum LDH elevation for the diagnosis of *Pneumocystis jiroveci* pneumonia[J]. Swiss Med Wkly, 2011, 29(141): w13184. DOI: 10.4414/smw.2011.13184.

[28] White PL, Backx M, Barnes RA. Diagnosis and management of *Pneumocystis jirovecii* infection[J]. Expert Rev Anti Infect Ther, 2017, 15(5): 435-447. DOI 10.1080/14787210.2017.1305887.

[29] Boiselle PM, Tocino I, Hooley RJ, et al. Chest radiograph interpretation of *Pneumocystis carinii* pneumonia, bacterial pneumonia, and pulmonary tuberculosis in HIV-positive patients: Accuracy, distinguishing features, and mimics[J]. J Thorac Imaging, 1997, 12(1): 47-53. DOI: 10.1097/00005382-199701000-00007.

[30] Kuhlman JE. Pneumocystic infections: The radiologist's perspective[J]. Radiology, 1996, 198(3): 623-635. DOI: 10.1148/radiology.198.3.8628844.

[31] Kanne JP, Yandow DR, Meyer CA. *Pneumocystis jiroveci* pneumonia: High-resolution CT findings in patients with and without HIV infection[J]. AJR Am J Roentgenol, 2012, 198(6): W555-561. DOI: 10.2214/AJR.11.7329.

[32] 吴迪, 谢红浪. 肺孢子虫肺炎与巨细胞病毒肺炎影像学特点[J]. 肾脏病与透析肾移植杂志, 2010, 19(1): 66-70. DOI: 10.3969/j.issn.1006-298X.2010.01.014.
Wu D, Xie HL. Imaging characteristics of *Pneumocystis* pneumonia and CMV pneumonia[J]. J Nephrol Dialy Transplant, 2010, 19(1): 66-70. DOI: 10.3969/j.issn.1006-298X.2010.01.014. (in Chinese)

[33] Du CJ, Liu JY, Chen H, et al. Differences and similarities of high-resolution computed tomography features between *Pneumocystis* pneumonia and cytomegalovirus pneumonia in AIDS patients[J]. Infect Dis Poverty, 2020, 9(1): 149. DOI: 10.1186/s40249-020-00768-2.

[34] 陈耀凯, 吕圣秀. 艾滋病机会性感染实例图谱[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2021: 17-27.
Chen YK, Lyu SX. Radiological hallmarks of opportunistic infections in AIDS: A compilation of in-clinic diagnostic imaging[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2021: 17-27. (in Chinese)

[35] 赵大伟, 张可, 马大庆, 等. 艾滋病合并卡氏肺囊虫肺炎的影像学表现[J]. 中华放射学杂志, 2002, 36(4): 351-353. DOI: 10.3760/j.issn:1005-1201.2002.04.016.
Zhao DW, Zhang K, Ma DQ, et al. Imaging of *Pneumocystis carinii* pneumonia in AIDS[J]. Chin J Radiol, 2002, 36(4): 351-353. DOI: 10.3760/j.issn:1005-1201.2002.04.016. (in Chinese)

[36] Hardak E, Brook O, Yigla M. Radiological features of *Pneumocystis jirovecii* pneumonia in immunocompromised

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

patients with and without AIDS[J]. Lung, 2010, 188(2): 159-163. DOI: 10.1007/s00408-009-9214-y.

[37] Tokuda H, Sakai F, Yamada H, et al. Clinical and radiological features of *Pneumocystis* pneumonia in patients with rheumatoid arthritis, in comparison with methotrexate pneumonitis and *Pneumocystis* pneumonia in acquired immunodeficiency syndrome: A multicenter study[J]. Intern Med, 2008, 47(10): 915-923. DOI: 10.2169/internalmedicine.47.0702.

[38] 马胜江,郭学军. 艾滋病合并卡氏肺孢子菌肺炎的CT诊断[J]. 中国CT和MRI杂志, 2019, 17(7): 74-75, 106. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5131.2019.07.022.
Ma SJ, Guo XJ. CT Diagnosis of AIDS complicated with *Pneumocystis carinii* pneumonia[J]. Chinese Journal of CT and MRI, 2019, 17(7): 74-75, 106. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5131.2019.07.022. (in Chinese)

[39] Siegel M, Masur H, Kovacs J. *Pneumocystis jirovecii* pneumonia in human immunodeficiency virus infection[J]. Semin Respir Crit Care Med, 2016, 37(2): 243-256. DOI: 10.1055/s-0036-1579556.

[40] 曾妍茗,周怡宏,陈耀凯. 艾滋病合并肺孢子菌肺炎治疗研究进展[J]. 中国艾滋病性病, 2019, 25(8): 861-864. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2019.08.30.
Zeng YM, Zhou YH, Chen YK. Progres in treatment of *Pneumocystis* pneumonia in patients with AIDS[J]. Chin J AIDS STD, 2019, 25(8): 861-864. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2019.08.30. (in Chinese)

[41] 周祝娟. 艾滋病和非艾滋病免疫功能抑制患者合并肺孢子菌肺炎临床分析[D]. 南昌:南昌大学, 2018.
Zhou ZJ. Clinical analysis of *Pneumocystis* pneumonia in patients with AIDS and non-AIDS immune function inhibition[D]. Nanchang: Nanchang University, 2018. (in Chinese)

[42] Sohani ZN, Butler-Laporte G, Aw A, et al. Low-dose trimethoprim-sulfamethoxazole for the treatment of *Pneumocystis jirovecii* pneumonia (low-TMP): Protocol for a phase Ⅲ randomised, placebo-controlled, dose-comparison trial[J]. BMJ Open, 2022, 12(7): e053039. DOI: 10.1136/bmjopen-2021-053039.

[43] Thomas M, Rupali P, Woodhouse A, et al. Good outcome with trimethoprim 10 mg/kg/day-sulfamethoxazole 50 mg/kg/day for *Pneumocystis jirovecii* pneumonia in HIV infected patients[J]. Scand J Infect Dis, 2009, 41(11-12): 862-868. DOI: 10.3109/00365540903214256.

[44] Creemers-Schild D, Kroon FP, Kuijper EJ, et al. Treatment of *Pneumocystis* pneumonia with intermediate-dose and step-down to low-dose trimethoprim-sulfamethoxazole: Lessons from an observational cohort study[J]. Infection, 2016, 44(3): 291-299. DOI: 10.1007/s15010-015-0851-1.

[45] David N, Henry F, Michael S,等. 热病: 桑福德抗微生物治疗指南[M]. 第50版. 北京:中国协和医科大学出版社, 2021. (in Chinese)
David N, Henry F, Michael S, et al. The Sanford guide to antimicrobial therapy[M]. 50th ed. Beijing: Peking Union Medical College Press, 2021. (in Chinese)

[46] Medina I, Mills J, Leoung G, et al. Oral therapy for *Pneumocystis carinii* pneumonia in the acquired immunodeficiency syndrome: A controlled trial of trimethoprim-sulfamethoxazole versus trimethoprim-dapsone[J]. N Engl J Med, 1990, 323(12): 776-782. DOI: 10.1056/NEJM199009203231202.

[47] Smego RA, Nagar S, Maloba B, et al. A meta-analysis of salvage therapy for *Pneumocystis carinii* pneumonia[J]. Arch Intern Med, 2001, 161(12): 1529-1533. DOI: 10.1001/archinte.161.12.1529.

[48] Helweg-Larsen J, Benfield T, Atzori C, et al. Clinical efficacy of first- and second-line treatments for HIV-associated *Pneumocystis jirovecii* pneumonia: A tri-centre cohort study[J]. J Antimicrob Chemother, 2009, 64(6): 1282-1290. DOI: 10.1093/jac/dkp372.

[49] Armstrong-James D, Stebbing J, John L, et al. A trial of caspofungin salvage treatment in PCP pneumonia[J]. Thorax, 2011, 66(6): 537-538. DOI: 10.1136/thx.2010.135350.

[50] National Library of Medicine. Sulfamethoxazole and trimethoprim injection[EB/OL]. (2021-06-25)[2023-09-16]. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=793c75eb-dd65-4b6d-ac46-6e57ce1334f7.

[51] Ezhilarasan D. Dapsone-induced hepatic complications: It's time to think beyond methemoglobinemia[J]. Drug Chem Toxicol, 2021, 44(3): 330-333. DOI: 10.1080/01480545.2019.1679829.

[52] Johnson DA, Cattau EL, Kuritsky JN, et al. Liver involvement in the sulfone syndrome[J]. Arch Intern Med, 1986, 146(5): 875-877.

[53] Knowles SR, Shapiro LE, Shear NH. Reactive metabolites and adverse drug reactions: Clinical considerations[J]. Clin Rev Allergy Immunol, 2003, 24(3): 229-238. DOI: 10.1385/CRIAI:24:3:229.

[54] National Library of Medicine. Clindamycin phosphate injection[EB/OL]. (2022-12-08)[2023-10-06]. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=57c52462-fe8f-4202-ac30-3bd77f8d603f#modal-label-rss.

[55] National Library of Medicine. Primaquine phosphate tablet[EB/OL]. (2022-02-17)[2023-12-03]. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=0c8c2bc6-428b-40b6-8114-6df80290878d#.

[56] 冉晓芸,张安. 卡泊芬净在肝功能异常患者中的应用进展[J]. 中国药业, 2021, 30(18): 117-119. DOI: 10.3969/j.issn.1006-4931.2021.18.032
Ran XY, Zhang A. Application progress of caspofungin in patients with abnormal liver function[J]. China Pharmaceuticals, 2021, 30(18): 117-119. DOI: 10.3969/j.issn.1006-4931.2021.18.032. (in Chinese)

[57] 中国医师协会血液科医师分会, 中国侵袭性真菌感染工作组. 血液病/恶性肿瘤患者侵袭性真菌病的诊断标准与治疗原则(第六次修订版)[J]. 中华内科杂志, 2020, 59(10): 754-763. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20200627-00624.
Chinese Association Hematologists, Chinese Invasive Fungal Infection Working Group. The Chinese guidelines for the diagnosis and treatment of invasive fungal disease in patients with hematological disorders and cancers (the 6th revision)[J]. Chin J Intern Med, 2020, 59(10): 754-763. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20200627-00624. (in Chinese)

[58] 苏海滨, 胡瑾华, 李丽,等. 重症肝病合并侵袭性真菌感染诊治专家共识[J]. 临床肝胆病杂志, 2022, 38(2): 311-317. DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2022.02.011.
Su HB, Hu JH, Li L, et al. Consensus on diagnosis and treatment of invasive fungal infection in patients with severe liver disease[J]. J Clin Hepatol, 2022, 38(2): 311-317. DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2022.02.011. (in Chinese)

[59] Gustot T, Ter Heine R, Brauns E, et al. Caspofungin dosage adjustments are not required for patients with Child-Pugh B or C cirrhosis[J]. J Antimicrob Chemother, 2018, 73(9): 2493-2496. DOI: 10.1093/jac/dky189.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[60] Lucas GM, Ross MJ, Stock PG, et al. HIV medicine association of the infectious diseases society of America. Clinical practice guideline for the management of chronic kidney disease in patients infected with HIV: 2014 update by the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America [J]. Clin Infect Dis, 2014, 59 (9): e96-138. DOI: 10.1093/cid/ciu617.

[61] Naik PM, Lyon GM, Ramirez A, et al. Dapsone-induced hemolytic anemia in lung allograft recipients[J]. J Heart Lung Transplant, 2008, 27 (11): 1198-1202. DOI: 10.1016/j.healun.2008.07.025.

[62] Gordon SM, LaRosa SP, Kalmadi S, et al. Should prophylaxis for *Pneumocystis carinii* pneumonia in solid organ transplant recipients ever be discontinued? [J]. Clin Infect Dis, 1999, 28(2):240-246. DOI: 10.1086/515126.

[63] Ford N, Shubber Z, Jao J, et al. Safety of cotrimoxazole in pregnancy: A systematic review and meta-analysis [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2014, 66(5):512-521. DOI: 10.1097/QAI.0000000000000211.

[64] Kahn G. Dapsone is safe during pregnancy[J]. J Am Acad Dermatol, 1985, 13 (5 Pt 1): 838-839. DOI: 10.1016/s0190-9622(85)80416-3.

[65] Connelly RT, Lourwood DL. *Pneumocystis carinii* pneumonia prophylaxis during pregnancy [J]. Pharmacotherapy, 1994, 14(4):424-429.

[66] Chintu C, Bhat GJ, Walker AS, et al. Co-trimoxazole as prophylaxis against opportunistic infections in HIV-infected Zambian children (CHAP): A double-blind randomised placebo-controlled trial [J]. Lancet, 2004, 364 (9448): 1865-1871. DOI: 10.1016/S0140-6736(04)17442-4.

[67] Grimwade K, Swingler GH. Cotrimoxazole prophylaxis for opportunistic infections in children with HIV infection [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2006, 2006 (1): CD003508. DOI: 10.1002/14651858.CD003508.pub2.

[68] Fisher RG, Nageswaran S, Valentine ME, et al. Successful prophylaxis against *Pneumocystis carinii* pneumonia in HIV-infected children using smaller than recommended dosages of trimethoprim-sulfamethoxazole [J]. AIDS Patient Care STDS, 2001, 15 (5): 263-269. DOI: 10.1089/10872910152050784.

[69] Guidelines on post-exposure prophylaxis for HIV and the use of Co-Trimoxazole prophylaxis for HIV-related infections among adults, adolescents and children: Recommendations for a public health approach: December 2014 supplement to the 2013 consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection[J]. Geneva: World Health Organization, 2014.

[70] 陈自励. 新生儿临床用药(第2版)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008.
Chen ZL. Neonatal clinical medication (2nd ed) [M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2008. (in Chinese)

[71] Walsh TJ, Adamson PC, Seibel NL, et al. Pharmacokinetics, safety, and tolerability of caspofungin in children and adolescents [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2005, 49(11):4536-4545. DOI: 10.1128/AAC.49.11.4536-4545.2005.

[72] National Library of Medicine. Caspofungin acetate injection, powder, lyophilized, for solution [EB/OL]. (2022-01-14) [2023-10-06]. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=f19aac21-b4a9-44f4-963e-f48991b3cba9.

[73] Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al. Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 Update by the infectious diseases society of America[J]. Clin Infect Dis, 2016, 62(4):e1-50. DOI: 10.1093/cid/civ933.

[74] Wang LI, Liang H, Ye LI, et al. Adjunctive corticosteroids for the treatment of *Pneumocystis jiroveci* pneumonia in patients with HIV: A meta-analysis [J]. Exp Ther Med, 2016, 11(2):683-687. DOI: 10.3892/etm.2015.2929.

[75] Confalonieri M, Calderini E, Terraciano S, et al. Noninvasive ventilation for treating acute respiratory failure in AIDS patients with *Pneumocystis carinii* pneumonia [J]. Intensive Care Med, 2002, 28 (9): 1233-1238. DOI: 10.1007/s00134-002-1395-2.

[76] 孙同文,张西京,黎毅敏,等. 中国成人急性呼吸窘迫综合征(ARDS)诊断与非机械通气治疗指南(2023)[J]. 中国研究型医院,2023,10(5):9-24. DOI:10.19450/j.cnki.jcrh.2023.05.002.
Sun TW, Zhang XJ, Li YM, et al. Guidelines for diagnosis of adult acute respiratory distress syndrome (ARDS) in China and non-mechanical ventilation treatment (2023) [J]. Chinese Research Hospitals, 2023, 10 (5): 9-24. DOI: 10.19450/j.cnki.jcrh.2023.05.002. (in Chinese)

[77] Battaglini D, Sottano M, Ball L, et al. Ten golden rules for individualized mechanical ventilation in acute respiratory distress syndrome[J]. J Intensive Med, 2021, 1(1):42-51. DOI: 10.1016/j.jointm.2021.01.003.

[78] Ferrer M, Esquinas A, Leon M, et al. Noninvasive ventilation in severe hypoxemic respiratory failure: Arandomized clinical trial[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2003, 168(12):1438-1444. DOI: 10.1164/rccm.200301-072OC.

[79] Agarwal R, Handa A, Aggarwal AN, et al. Outcomes of noninvasive ventilation in acute hypoxemic respiratory failure in a respiratory intensive care unit in north India[J]. Respir Care, 2009, 54 (12): 1679-1687.

[80] Agarwal R, Gupta R, Aggarwal AN, et al. Noninvasive positive pressure ventilation in acute respiratory failure due to COPD *vs* other causes: Effectiveness and predictors of failure in a respiratory ICU in North India[J]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2008,3(4):737-743. DOI: 10.2147/copd.s3454.

[81] 何志捷,李方义,周立新,等. 进行有创机械通气的成人危重型新型冠状病毒感染患者救治流程[J]. 实用医学杂志, 2023, 39(11):1325-1330. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5725.2023.11.001.
He ZJ, Li FY, Zhou LX, et al. Practical procedure of invasive mechanical ventilation in adult critical coronavirus disease 2019 patients[J]. The Journal of Practical Medicine, 2023, 39(11):1325-1330. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5725.2023.11.001. (in Chinese)

[82] 刘敏,吴玉珊,何坤,等. 晚期艾滋病患者使用联合艾博韦泰 ART 方案效果[J]. 中国艾滋病性病, 2022,28(8): 895-898. DOI:10.13419/j.cnki.aids.2022.08.04.
Liu M, Wu YS, He K, et al. Safety and efficacy of albuvirtide containing antiretroviral regimens among AIDS patients at late disease stage[J]. Chin J AIDS STD, 2022,28(8):895-898. DOI:10.13419/j.cnki.aids.2022.08.04. (in Chinese)

[83] University of LIVERPOOL. HIV drug interactions [EB/OL]. (2023-10-06) [2023-10-06]. https://hiv-druginteractions.org/checker.

[84] Kann G, Wetzstein N, Bielke H, et al. Risk factors for IRIS in HIV-associated *Pneumocystis*-pneumonia following ART initiation [J]. J Infect, 2021, 83 (3): 347-353. DOI: 10.1016/j.jinf.2021.06.027.

(下转第98页)

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

2021.

[12] Wong DK, Chen C, Mak LY, et al. Detection of the hepatitis B surface antigen in patients with occult hepatitis B by use of an assay with enhanced sensitivity [J]. J Clin Microbiol, 2022, 60(2): e0220421. DOI: 10.1128/jcm.02204-21.

[13] 赵旭,刘红艳,李新艳,等. 应用滚环扩增技术检测乙型肝炎病毒共价闭合环状DNA的研究[J]. 中华传染病杂志, 2010, 28(9): 513-518. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2010.09.001.
Zhao X, Liu HY, Li XY, et al. The study on the rolling circle amplification for detecting hepatitis B virus covalently closed circular DNA [J]. Chin J Infect Dis, 2010, 28(9): 513-518. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2010.09.001. (in Chinese)

[14] Tian Y, Fan Z, Xu L, et al, CRISPR/Cas13a-assisted rapid and portable HBV DNA detection for low-level viremia patients [J]. Emerg Microbes Infect, 2023, 12(1): e2177088. DOI: 10.1080/22221751.2023.2177088.

[15] Deng R, Liu S, Shen S, et al. Circulating HBV RNA: From biology to clinical applications[J]. Hepatology, 2022, 76(5): 1520-1530. DOI: 10.1002/hep.32479.

[16] 许艺凡,雷学忠. HBV RNA的临床研究进展[J]. 中华肝脏病杂志, 2020, 28(12): 1055-1058. DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20190308-00074.
Xu YF, Lei XZ. Clinical research progress of HBV RNA[J]. Chin J Hepatol, 2020, 28(12): 1055-1058. DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20190308-00074. (in Chinese)

[17] 张缈曲,张琪然,张寒悦,等. 一种新型乙型肝炎病毒RNA定量检测方法的临床检测性能评估[J]. 中华传染病杂志, 2020, 38(12): 782-785. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20191225-00427.
Zhang MQ, Zhang QR, Zhang HY, et al. Evaluation of clinical utility of a novel method for quantitative detection of hepatitis B virus RNA [J]. Chin J Infect Dis, 2020, 38(12): 782-785. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20191225-00427. (in Chinese)

[18] 付东红,姚明解. 国内首个乙肝病毒前基因组RNA荧光定量检测试剂盒上市[EB/OL]. [2023-12-04]. https://bynews.bjmu.edu.cn/zhxw/2022/544cb17720b94bdeb92b67811b5bfb7e.htm.
Fu DH, Yao MJ. The first domestic hepatitis B virus pregenomic RNA fluorescence quantitative detection kit was launched[EB/OL]. [2023-12-04]. https://bynews.bjmu.edu.cn/zhxw/2022/544cb17720b94bdeb92b67811b5bfb7e.htm. (in Chinese)

[19] Chi XM, Wang XM, Wang ZF, et al. Serum hepatitis B core-related antigen as a surrogate marker of hepatitis B e antigen seroconversion in chronic hepatitis B [J]. World J Gastroenterol, 2021, 27(40): 6927-6938. DOI: 10.3748/wjg.v27.i40.6927.

[20] Kitamura Y, Mori T, Ohue C, et al. Analytical performance and clinical utility of iTACT HBcrAg assay for fully automated analyzer LUMIPULSE® L2400 with automated pretreatment process. AASLD 2021.

[21] Watanabe T, Inoue T, Tanaka Y. Hepatitis B core-related antigen and new therapies for hepatitis B[J]. Microorganisms, 2021, 9(10): 2083. DOI: 10.3390/microorganisms9102083.

[22] Znoue T, Kusumoto S, Tio E, et al. Clinical efficacy of a novel high-sensitivity HBcrAg assay in the management of chronic hepatitis B and HBV reactivation [J]. J Hepatol, 2021, 75(2): 302-310. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.02.017.

[23] 尹雪如, 佘格欣, 侯金林, 等. 抗-HBc定量的临床意义与应用[J]. 临床肝胆病杂志, 2019, 35(10): 2156-2158. DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2019.10.005.
Yin XR, She GX, Hou JL, et al. Clinical significance and application of quantification of hepatitis B core antibody[J]. J Clin Hepatol, 2019, 35(10): 2156-2158. DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2019.10.005. (in Chinese)

[24] Su X, Chen HP, Zhu ZF, et al. Clinical diagnostic value of quantitative hepatitis B virus core antibody test in chronic viral hepatitis B[J]. Bioinorg Chem Appl, 2021, 2021: 3720571. DOI: 10.1155/2021/3720571.

(收稿日期:2024-02-10)
(本文编辑:彭芳)

(上接第 92 页)

[85] Leoung GS, Stanford JF, Giordano MF, et al. American foundation for AIDS research (amfAR) community-based clinical trials network. Trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMZ) dose escalation versus direct rechallenge for *Pneumocystis carinii* pneumonia prophylaxis in human immunodeficiency virus-infected patients with previous adverse reaction to TMP-SMZ [J]. J Infect Dis, 2001, 184(8): 992-997. DOI: 10.1086/323353.

[86] 吴亮, 赵红心. 艾滋病相关机会性感染的诊疗进展[J]. 中国艾滋病性病, 2022, 28(5): 608-616. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2022.05.25.
Wu L, Zhao HX. Progress in diagnosis and treatment of AIDS-related opportunistic infections[J]. Chin J AIDS STD, 2022, 28(5): 608-616. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2022.05.25. (in Chinese)

[87] Swindells S, Evans S, Zackin R, et al. Predictive value of HIV-1 viral load on risk for opportunistic infection [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2002, 30(2): 154-158. DOI: 10.1097/00042560-200206010-00003.

(收稿日期:2024-02-06)
(本文编辑:李亭亭)

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究